

CS.METHOD.001: Протокол диагностики и лечения кетоза

Статус: Активный

Версия: 1.0

Базируется на: CS.SOTA.027, 032, 055, 058, 065, 066, 067

Последнее обновление: 2026-03-28

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Кетоз — метаболическое заболевание, характеризующееся накоплением кетоновых тел в крови вследствие негативного энергетического баланса.

Субклинический кетоз (SCK): BHB 1.0–3.0 mmol/L

Клинический кетоз: BHB >3.0 mmol/L + клинические признаки

2. ЦЕЛЬ ПРОТОКОЛА

- Раннее выявление SCK (до клинических признаков)
 - Предотвращение перехода SCK в клиническую форму
 - Снижение экономических потерь
-

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обязательный скрининг:

- ☐ Дни 3–14 после отёла (пик заболеваемости)
- ☐ Коровы с BCS < 3,0 или >4,0 при отёле
- ☐ Высокопродуктивные коровы (>40 кг молока)
- ☐ Коровы с историей кетоза

Дополнительный скрининг:

- ☐ Снижение молочной продуктивности > 10%
 - ☐ Снижение жвачки (по данным автоматики)
 - ☐ Изменение поведения (вялость, отказ от корма)
-

4. ДИАГНОСТИКА

4.1 Метод выбора: BHB в крови

Техника выполнения:

1. Взять кровь из хвостовой вены

2. Использовать портативный анализатор (Precision Xtra, Nova Vet) или лабораторный анализ
3. Результат через 5–10 минут (портативно) или 2–4 часа (лабораторно)

Интерпретация результата:

BHB (mmol/L)	Интерпретация	Действие
<1.0	Норма	Мониторинг продолжается
1.0–1.2	Пограничное	Повтор через 48 часов
1.2–3.0	SCK	Начать лечение
>3.0	Клинический кетоз	Срочное лечение

Примечание: Пороги варьируют между исследованиями (1.0–1.4 mmol/L). Используйте 1.2 mmol/L как стандарт.

4.2 Альтернативные методы (при отсутствии BHB)

Вариант А: Кетолактация в молоке

- **Когда использовать:** Рутинный мониторинг при доении
- **Техника:** Тест-полоски (KetoCheck, Ketolac)
- **Порог:** $\geq 50\text{--}100\text{ }\mu\text{mol/L}$
- **Действие:** При положительном — подтвердить BHB кровью

Вариант Б: Мониторинг жвачки

- **Когда использовать:** Автоматические системы (RumiWatch, CowManager)
- **Признак:** Снижение времени жвачки на 30–50% от базовой линии
- **Преимущество:** Выявление за 15 дней до клиники
- **Действие:** При снижении — проверить BHB

Вариант В: FTIR-спектроскопия + ML

- **Когда использовать:** Хозяйства с регулярным FTIR-анализом
- **Метод:** PLS-DA или LSTM модели
- **Точность:** AUROC 0.71–0.76
- **Действие:** При предупреждении системы — проверить BHB

5. ЛЕЧЕНИЕ

5.1 Протокол при SCK (BHB 1.2–3.0 mmol/L)

Цель: Нормализация метаболизма, предотвращение прогрессирования

Шаг 1: Пероральная терапия (начать немедленно)

- ☐ **Глицерол:** 1–2 L однократно или 300–500 мл/день × 3–5 дней

- *Альтернатива:* Пропиленгликоль (PG) 300–500 мл/день × 3–5 дней

- ☐ Обеспечить доступ к свежей воде
- ☐ Мониторить аппетит

Шаг 2: Корректировка рациона

- ☐ Проверить доступность концентратов
- ☐ Увеличить глюкостатические компоненты (пропионат, крахмал)
- ☐ Избегать резких изменений рациона

Шаг 3: Контроль

- ☐ Повторный ВНВ через 48–72 часа
- ☐ Если ВНВ >1.2 — продолжить терапию
- ☐ Если ВНВ <1.2 — вернуться к мониторингу

5.2 Протокол при клиническом кетозе (ВНВ >3.0 mmol/L)

Цель: Быстрая нормализация, предотвращение осложнений

Шаг 1: Неотложная помощь

- ☐ **Глицерол:** 2–3 L однократно
- ☐ **Дексаметазон:** 20–30 мг В/В или В/М (стимуляция глюкостатического генеза)

Шаг 2: При отсутствии аппетита

- ☐ **Глюкоза 40–50%:** 500 мл В/В медленно (контроль сердцебиения!)
- ☐ **Кальция препараты:** При подозрении на гипокальцемию

Шаг 3: Поддерживающая терапия

- ☐ Продолжать глицерол/PG 3–5 дней
- ☐ Транзитные корма (высокоэнергетические)
- ☐ Витамины группы В (особенно В12)

Шаг 4: Контроль

- ☐ ВНВ ежедневно до нормализации
- ☐ Мониторинг на осложнения (мастит, метрит, смещение сычуга)

6. ПРОФИЛАКТИКА

6.1 Управление в транзитный период

За 3 недели до отёла:

- ☐ Оценка ВКС (цель: 3.25–3.75)
- ☐ Постепенное повышение концентратов

- ☐ Контроль энергии рациона

В день отёла:

- ☐ Обеспечить свободный доступ к корму
- ☐ Мониторинг DMI
- ☐ Раннее выявление (жвачка, активность)

Дни 1–14 после отёла:

- ☐ Регулярный скрининг ВНВ (еженедельно)
- ☐ Автоматический мониторинг поведения (если доступен)
- ☐ Корректировка рациона по продуктивности

6.2 Профилактическое применение глицерола

Показания:

- ☐ Высокорисковые коровы (история кетоза, высокая продуктивность)
- ☐ Низкий DMI в первые дни

Схема:

- ☐ 300 мл/день × 7–10 дней (начиная с дня отёла)
-

7. ЧЕК-ЛИСТ ПРОТОКОЛА

При постановке на учёт (Day 0)

- ☐ Измерен ВНВ
- ☐ Оценено общее состояние
- ☐ Записана дата отёла
- ☐ Записана продуктивность
- ☐ Назначено лечение

При лечении SCK

- ☐ Назначен глицерол/PG
- ☐ Проверена кормовая стойка
- ☐ Запланирован контроль ВНВ через 48–72 часа

При лечении клинического кетоза

- ☐ Введён глицерол
- ☐ Введён дексаметазон
- ☐ Оценена необходимость В/В глюкозы
- ☐ Вызван ветеринар (при тяжёлом состоянии)
- ☐ Назначен ежедневный контроль

При контроле

- ☐ Измерен повторный ВНВ
 - ☐ Оценена динамика состояния
 - ☐ Принято решение о продолжении/прекращении терапии
-

8. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Успешное лечение:

- ☐ ВНВ снизился до <1.2 mmol/L в течение 72 часов
- ☐ Восстановление аппетита в течение 24 часов
- ☐ Стабилизация или рост продуктивности

Необходимость корректировки терапии:

- ☐ ВНВ не снижается после 72 часов лечения
 - ☐ Развитие осложнений (мастит, метрит)
 - ☐ Ухудшение общего состояния
-

9. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

В журнале учёта зафиксировать:

- Дата и время диагностики
 - ВНВ (начальный, контрольные)
 - Назначенное лечение (препарат, доза, курс)
 - Динамика состояния
 - Исход (выздоровление/осложнения)
-

10. СВЯЗАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ

- CS.METHOD.002: Гипокальцемия (часто сопутствует)
 - CS.METHOD.003: Смещение сычуга (осложнение)
 - CS.METHOD.004: Мастит (осложнение)
-

Протокол разработан на основе SoTA: Antanaitis 2020, Kowalski 2021, Drackley 1999, Kupczyński 2020, Ghaffari 2024, Graef 2025, Lin 2025